

1. Apresentação do Projeto

1.1. O problema.

Os manguezais no Brasil enfrentam uma série de desafios e problemas, incluindo desmatamento e degradação. A conversão de áreas de manguezal para a agricultura, aquicultura, urbanização e infraestrutura tem sido uma grande ameaça, resultando na perda direta de habitat e na degradação da qualidade da água. Além disso, a poluição é um problema significativo, com descargas de esgoto, resíduos industriais e agrícolas contaminando os manguezais, prejudicando a vida selvagem e diminuindo a qualidade da água. Isso afeta não apenas os organismos que vivem diretamente no manguezal, mas também aqueles que dependem dele para alimentação e reprodução.

As mudanças climáticas também representam uma ameaça significativa para os manguezais. O aumento do nível do mar, o aumento da temperatura da água e eventos climáticos extremos, como tempestades e furacões, podem causar erosão costeira, inundação e salinização do solo, afetando a vegetação e a fauna do manguezal. A exploração insustentável é outra questão crítica, com a pesca excessiva, a coleta indiscriminada de mariscos e crustáceos, e a destruição de habitats para a extração de madeira e carvão ameaçando a biodiversidade dos manguezais e comprometendo sua capacidade de se regenerar.

Além disso, o crescimento populacional e o desenvolvimento costeiro descontrolado exercem pressão sobre os manguezais, levando à degradação e fragmentação dos habitats. A falta de conscientização sobre a importância dos manguezais para o equilíbrio ecológico e para o sustento das comunidades costeiras pode resultar em ações de destruição e exploração irresponsável desses ecossistemas, cujas degradações certamente atinge os oceanos. A falta de implementação e fiscalização de leis ambientais contribui para a degradação contínua dos manguezais.

Para mitigar esses problemas, é essencial implementar políticas de conservação eficazes, promover a conscientização pública sobre a importância dos manguezais e incentivar práticas de uso sustentável dos recursos naturais. A tecnologia pode desempenhar um papel crucial na conservação e na resolução dos problemas enfrentados pelos manguezais no Brasil. O monitoramento remoto, por meio de satélites, drones e sistemas de

sensoriamento remoto, pode ser utilizado para monitorar mudanças nos manguezais, como desmatamento, poluição e erosão costeira, permitindo uma resposta mais rápida às ameaças e uma melhor compreensão das tendências de degradação.

1.2. A solução.

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são ferramentas poderosas para integrar dados geospaciais e analisar padrões ambientais. Eles podem ser utilizados para mapear a distribuição dos manguezais, identificar áreas prioritárias para conservação e planejar ações de restauração. Modelos computacionais podem ser usados para prever os efeitos das mudanças climáticas nos manguezais, como o aumento do nível do mar e a intensificação de eventos climáticos extremos, ajudando na formulação de estratégias de adaptação e mitigação.

Aplicativos móveis e plataformas online podem ser desenvolvidos para permitir que as comunidades locais relatem atividades ilegais, como desmatamento e pesca predatória, nos manguezais. Isso ajuda na aplicação da lei e no envolvimento das comunidades na proteção dos ecossistemas. Ferramentas de realidade virtual e aplicativos educacionais podem ser desenvolvidos para ensinar às pessoas sobre a importância dos manguezais e as ameaças que enfrentam, ajudando a aumentar a conscientização e promover uma cultura de conservação. Mídias sociais e plataformas online podem ser usadas para mobilizar o público em campanhas de conservação e arrecadação de fundos para projetos de proteção dos manguezais.

Tecnologias como a bioengenharia costeira, que utiliza materiais naturais para estabilizar o solo e promover o crescimento de vegetação, podem ser aplicadas em projetos de restauração de manguezais degradados. Ao integrar essas soluções tecnológicas com esforços de conservação tradicionais, podemos aumentar a eficácia das medidas de proteção dos manguezais e garantir sua preservação para as gerações futuras.

Os manguezais desempenham um papel fundamental para o Brasil em várias frentes. Eles são ecossistemas altamente produtivos e abrigam uma biodiversidade única, incluindo uma variedade de espécies de plantas, animais e microorganismos. Eles servem como habitats essenciais para muitas espécies de peixes, crustáceos, aves migratórias e mamíferos marinhos, contribuindo para a riqueza biológica do país. Além disso, os manguezais atuam

como uma barreira natural contra a erosão costeira e eventos climáticos extremos, como tempestades e furacões. Suas raízes estabilizam o solo e reduzem o impacto das ondas, protegendo as comunidades costeiras e a infraestrutura contra danos causados pela ação do mar.

Os manguezais desempenham um papel crucial no ciclo de nutrientes, atuando como filtros naturais para poluentes e sedimentos. Eles também servem como áreas de reprodução e criação para muitas espécies de peixes e crustáceos, contribuindo para a produtividade dos ecossistemas marinhos adjacentes. Além disso, os manguezais fornecem recursos pesqueiros vitais para as comunidades costeiras, que dependem desses ecossistemas para sua subsistência e meios de vida. Muitas comunidades tradicionais praticam a pesca artesanal e a coleta de mariscos nos manguezais como principal fonte de alimento e renda.

Os manguezais também têm valor econômico e recreativo, atraindo turistas interessados em ecoturismo, observação de aves, pesca esportiva e atividades de lazer ao ar livre. Eles oferecem oportunidades únicas para os visitantes explorarem e apreciarem a beleza natural e a diversidade biológica desses ecossistemas. Além disso, os manguezais desempenham um papel importante na mitigação das mudanças climáticas, armazenando carbono em sua vegetação e no solo. Sua preservação contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para a adaptação às mudanças climáticas globais.

Os manguezais são ecossistemas costeiros primordiais para a saúde ambiental do país. Identificados como uma área transitória entre o meio marinho e o terrestre, são essenciais para garantir o controle climático e a preservação de diferentes espécies. Graças aos mangues, árvores caracterizadas por suas raízes expostas, e ao solo rico em nutrientes, os manguezais são cruciais para o desenvolvimento de vários vegetais e animais, como peixes, crustáceos, aves, répteis e invertebrados, muitos deles importantes também para o comércio local e nacional.

Além disso, os manguezais fornecem segurança às infraestruturas das zonas costeiras devido à sua capacidade de impedir a erosão e deslizamento das costas, e também a diminuição da altura das ondas. Outro aspecto incrível desse ecossistema é o seu papel de sequestrador de carbono. Os manguezais conseguem captar o carbono em quantidades gigantescas, mais do que qualquer outra floresta. Relatórios da Unesco confirmam que um hectare de bosque de

mangue é capaz de armazenar mais de 3.700 toneladas de carbono, mostrando a magnitude de sua importância para o equilíbrio climático.

Nota-se, portanto, que os manguezais possuem relevância aos mais diversos aspectos climáticos, biológicos, comerciais e sociais das regiões costeiras. Todavia, eles vêm sendo alvos críticos de extrações predatórias e desmatamentos para atividades ilegais ou para construções de estradas e imóveis, e segundo dados da Unesco, estão desaparecendo três vezes mais do que qualquer outra floresta no mundo.

O Brasil, segundo o levantamento do Atlas dos Manguezais do Brasil, é a segunda nação com a maior extensão de manguezais do mundo, com incríveis 14 mil km² dessas florestas em suas áreas litorâneas, todas elas extremamente dependentes desses notórios ecossistemas, alavancando assim ainda mais a necessidade de preservá-los de maneira sustentável e conscientizar a população a respeito disso. Em resumo, os manguezais são ecossistemas vitais para o Brasil, oferecendo uma série de serviços ecossistêmicos essenciais para o bem-estar humano, a saúde dos ecossistemas marinhos e a resiliência das comunidades costeiras. Sua proteção e manejo sustentável são fundamentais para garantir sua preservação a longo prazo.

2. A arquitetura.

2.1. Principais Módulos do Software

Para o desenvolvimento da aplicação "RecuperaMangue", uma série de módulos de software serão utilizados, abrangendo desde a interface do usuário até a infraestrutura de armazenamento e segurança dos dados.

A aplicação será desenvolvida utilizando uma combinação de linguagens de programação e frameworks adequados para a criação de uma interface de usuário responsiva e um backend robusto. No frontend, utilizaremos HTML, CSS e JavaScript, especificamente com o framework React.js. O React.js permitirá criar uma experiência de usuário fluida e moderna, essencial para engajar os diversos públicos da aplicação. No backend, a linguagem de programação escolhida é o Python, utilizando o framework Django.

Para o ambiente de desenvolvimento, será utilizado o Visual Studio Code. O Visual Studio Code oferece suporte a uma vasta gama de extensões que facilitam o desenvolvimento

tanto no frontend quanto no backend, além de proporcionar uma interface intuitiva e rica em funcionalidades.

O armazenamento de dados será realizado em um banco de dados PostgreSQL. Escolhemos o PostgreSQL por sua robustez, escalabilidade e suporte a transações complexas e consultas avançadas.

A aplicação fará uso de várias APIs para integrar funcionalidades adicionais e enriquecer a experiência do usuário. A Google Maps API será utilizada para mapeamento e monitoramento das áreas de manguezais, permitindo que os usuários visualizem dados geoespaciais de forma interativa. A OpenWeather API fornecerá dados climáticos relevantes para as regiões monitoradas, ajudando na análise e planejamento das atividades de regeneração.

Bibliotecas de software adicionais serão empregadas para facilitar a comunicação e visualização de dados. A biblioteca Axios será utilizada para realizar requisições HTTP de maneira eficiente, permitindo a interação com APIs externas e o backend da aplicação. Para visualização de dados, a biblioteca D3.js será usada para criar gráficos interativos e intuitivos, ajudando os usuários a entenderem melhor as informações apresentadas.

A infraestrutura da aplicação será suportada por componentes em nuvem da AWS. A instância EC2 da AWS será utilizada para a hospedagem do servidor, garantindo alta disponibilidade e escalabilidade da aplicação. O AWS S3 será utilizado para armazenamento de dados e arquivos estáticos.

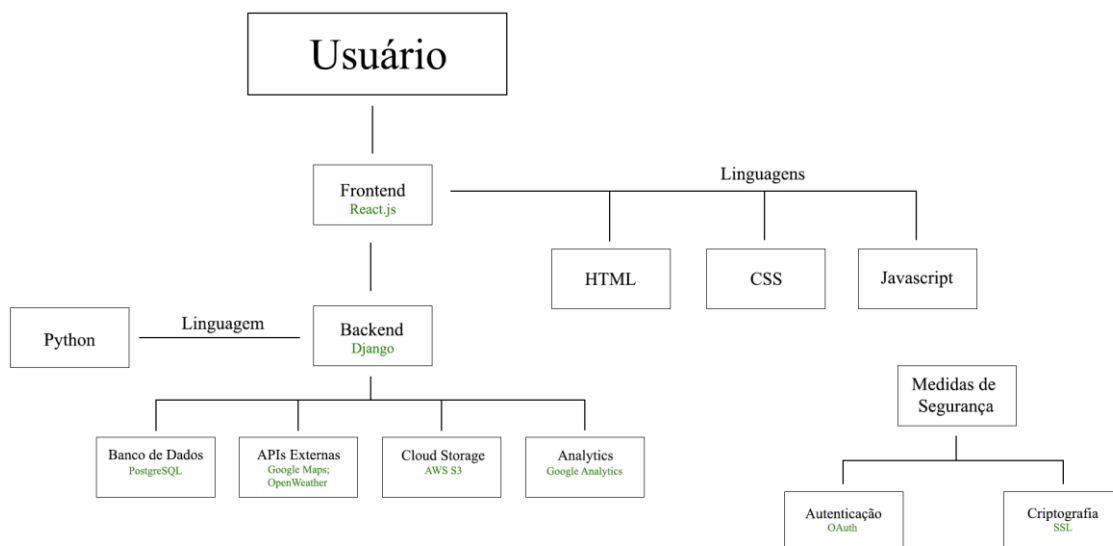
Para monitoramento e análise do uso da aplicação, utilizaremos o Google Analytics, uma ferramenta poderosa que fornecerá insights sobre o comportamento dos usuários, ajudando a melhorar continuamente a interface e a funcionalidade da aplicação. Além disso, bibliotecas como Chart.js serão usadas para criar dashboards interativos.

Integrações com Web Services de terceiros também serão consideradas, como plataformas de crowdfunding, para facilitar o financiamento de projetos de regeneração. A integração com essas plataformas permitirá que os usuários apoiem financeiramente iniciativas.

Por fim, para garantir que o desenvolvimento e a implementação da aplicação ocorram de maneira consistente e controlada, utilizaremos o Docker para containerização e gerenciamento de ambientes. O Docker facilitará a criação de ambientes de desenvolvimento

replicáveis e a implantação de serviços de maneira eficiente, garantindo que a aplicação funcione de forma consistente em diferentes ambientes e plataformas.

2.2. O diagrama da arquitetura.



Incluido no ZIP em maior qualidade

3. Acessibilidade

Todos os elementos interativos do site, como links, botões e formulários, devem ser acessíveis e manipuláveis utilizando apenas o teclado. Isso inclui a inclusão de estilos CSS específicos para destacar visualmente o elemento que está atualmente focado pelo teclado, melhorando a orientação e a experiência do usuário que depende de navegação por teclado.

A compatibilidade com leitores de tela é outro fator importante. Para garantir que os leitores de tela possam interpretar corretamente a página, serão utilizados atributos ARIA (Accessible Rich Internet Applications).

Para usuários que dependem de descrições alternativas para imagens, todas as imagens na aplicação terão descrições *alt* claras e concisas. Essas descrições alternativas garantirão que os usuários de leitores de tela possam entender o conteúdo visual da página, proporcionando uma experiência mais completa e informativa.

Assegurar que o contraste de cores entre o texto e o fundo seja alto o suficiente para ser legível por pessoas com baixa visão é fundamental! Serão utilizadas ferramentas como o

ontrast Checker para verificar as combinações de cores e garantir conformidade com os padrões de acessibilidade. Além disso, a aplicação oferecerá uma opção para ativar um modo de alto contraste, aumentando a visibilidade para usuários com baixa visão sem comprometer a elegância do site.

A capacidade de redimensionar o texto é outra consideração importante. A aplicação permitirá que os usuários aumentem ou diminuam o tamanho do texto sem comprometer o layout da página reativa. As fontes utilizadas serão escolhidas com cuidado para garantir legibilidade, preferindo fontes como Arial ou Verdana, que são conhecidas por sua clareza e facilidade de leitura.

Para vídeos e animações, serão fornecidas descrições de áudio para vídeos e legendas para todo o conteúdo audiovisual, garantindo que usuários surdos ou com dificuldades auditivas possam acessar e compreender o conteúdo.

Os formulários na aplicação serão projetados com acessibilidade em mente. Mensagens de erro claras e descritivas serão fornecidas, destacando os campos com erros de maneira visível e informando aos usuários como corrigir os problemas.

A estrutura de navegação e conteúdo será organizada de forma a facilitar a localização de informações e a orientação dos usuários. Os textos de link serão descritivos, evitando termos genéricos como "clique aqui" e proporcionando contexto sobre o que os links fazem.

A aplicação será testada regularmente com software assistivo comum, como leitores de tela (JAWS) e dispositivos de entrada alternativos, para garantir compatibilidade e acessibilidade para todos os usuários. Uma página dedicada à feedback será criada, explicando como os usuários podem dar seu feedback quanto à problemas de acessibilidade.

Por fim, a implementação de testes regulares de acessibilidade com ferramentas automáticas (como WAVE) serão efetuados.

4. Segurança

Para a autenticação de usuários, o uso de múltiplos fatores de autenticação (MFA) adicionará uma camada extra de segurança na verificação da identidade do usuário. Além da senha, o usuário deve fornecer um segundo fator, como um código enviado por SMS, e-mail ou gerado por um aplicativo de autenticação, o usuário podendo optar por um ou outro. Em termos de autorização de usuários, o controle de acesso baseado em funções (RBAC) define

permissões específicas para diferentes níveis de usuário, como administradores, editores e visitantes. Isso garante que apenas usuários autorizados possam acessar certas funcionalidades e dados sensíveis, por exemplo, um administrador pode ter permissões para gerenciar todos os aspectos do site, enquanto um visitante pode apenas visualizar informações.

Para a proteção de dados em trânsito e em repouso, todas as comunicações entre o cliente e o servidor são realizadas via HTTPS, assegurando que os dados transmitidos sejam criptografados e protegidos contra interceptação. Para garantir a segurança das senhas, estas são armazenadas de forma segura utilizando algoritmos de hashing, como bcrypt.

A proteção contra ataques comuns é fundamental. Para prevenir SQL Injection, é feito o uso de consultas referenciais no acesso ao banco de dados, buscando evitar a injeção de código SQL. A validação rigorosa e sanitização de todos os dados fornecidos pelo usuário antes de processá-los asseguram que apenas dados válidos sejam aceitos.

Ferramentas de monitoramento irão rastrear atividades suspeitas ou anômalas, como tentativas repetidas de login falhas ou mudanças inesperadas em dados críticos. Esse monitoramento contínuo permite a detecção de possíveis ameaças. A manutenção de logs detalhados de acesso e eventos de segurança permite auditorias e análises detalhadas em caso de incidentes, incluindo informações sobre quem acessou o quê e quando. A configuração de alertas em tempo real notifica administradores sobre atividades suspeitas ou violações de segurança imediatamente, permitindo respostas rápidas e mitigação de danos.

Haverá também a realização de backups regulares e automáticos dos dados da aplicação assegura que informações críticas possam ser restauradas em caso de perda de dados. Os backups devem ser armazenados em locais seguros e separados do sistema principal.

É do intuito de nossa equipe, também, estar a todo momento atentos e aprimorando os sistemas de defesa de nosso site.

Implementando esses elementos de segurança, o site "RecuperaMangue" estará bem protegido contra uma variedade de ameaças, garantindo a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados e serviços fornecidos. Isso não só protegerá os usuários e suas informações, mas também ajudará a construir e manter a confiança em torno da plataforma e suas iniciativas de conservação ambiental.

5. Wireframe do Site Web

Página Inicial:

- Menu de Navegação: Home, Sobre, Projetos, Monitoramento, Educação, Contato
- Banner Principal: Imagem destacando a importância dos manguezais
- Seção de Destaque: Principais projetos em andamento

Página de Projetos:

- Lista de Projetos: Títulos, descrições breves, status, e botões para mais informações
- Filtro de Projetos: Por localização, status, impacto

Página de Monitoramento:

- Mapa Interativo: Mostrando áreas de manguezais monitoradas
- Dados Climáticos: Informação em tempo real sobre condições climáticas das áreas monitoradas
- Gráficos e Relatórios: Dados de monitoramento e progresso dos projetos

Página de Educação:

- Recursos Educacionais: Artigos, vídeos sobre a importância dos manguezais e como contribuir para sua regeneração
- Calendário de Eventos: Workshops, palestras, eventos comunitários

Página de Contato:

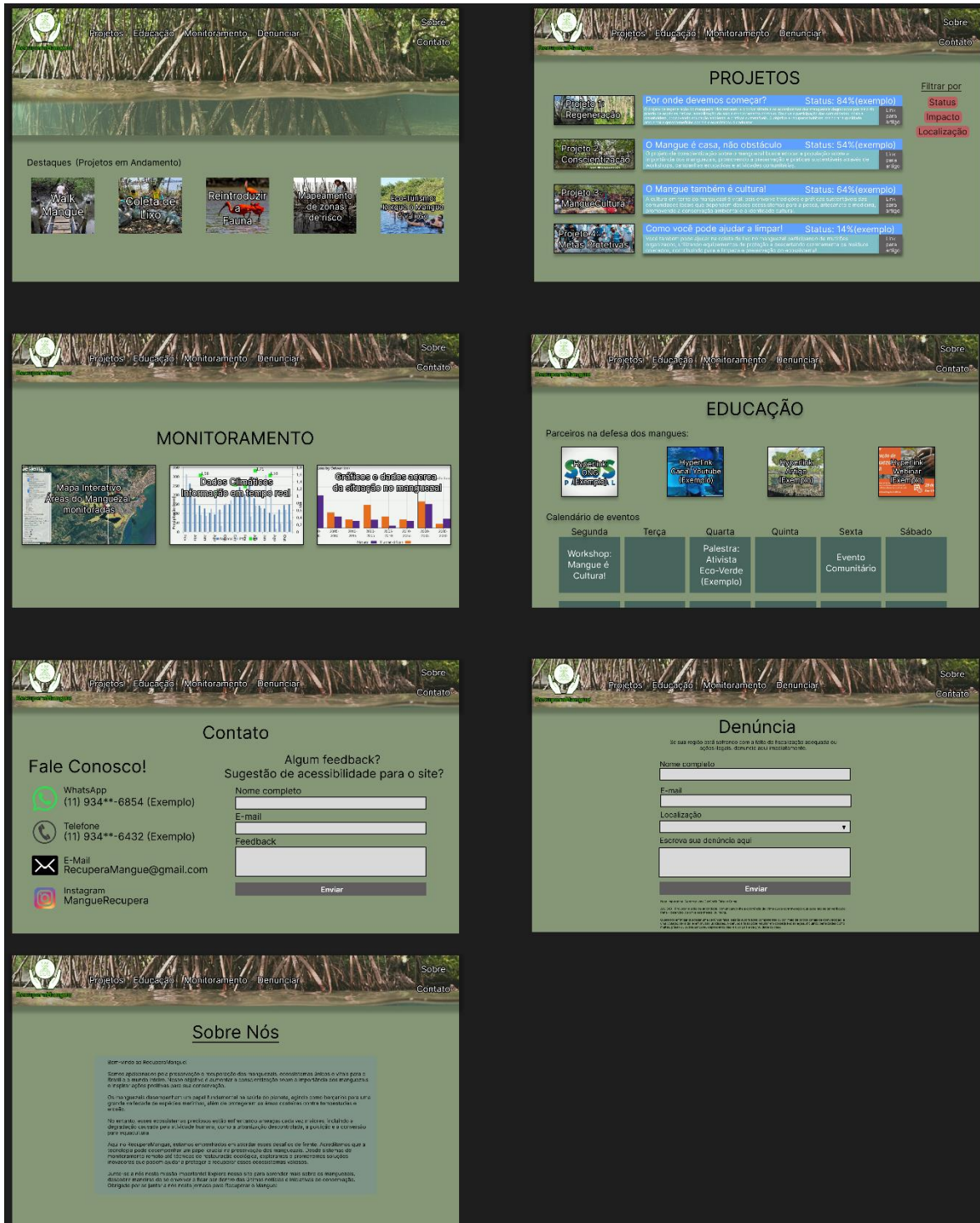
- Formulário de Contato: Para enviar mensagens, dúvidas, ou pedidos de colaboração
- Informações de Contato: Email, telefone, redes sociais

Página de Denúncia:

- Formulário de Denúncia: Possibilidade de usuários denunciarem alguma ação ilegal ou falta de fiscalização em algum mangue local.

Página “Sobre nós”:

- Página que explica quem somos, e nosso objetivo com o projeto RecuperaMangue.



A imagem também está disponível em maior qualidade no ZIP onde este arquivo PDF foi encontrado.